

$$B = \{ w \mid w \in \{0,1\}^* \}$$

dimostrare che B non è CFL!

SUGGERIMENTO

? Come è possibile che la scelta della stringa sia sbagliata, nonostante le suddivisioni non appartengano?

Non possiamo scegliere come $S = 1^P 0^P 0^P 1^P$:

$$S = \overbrace{11111}^P \overbrace{00000}^P \overbrace{00000}^P \overbrace{11111}^P$$

- 1) Se preso vxy all'interno di ciascuna P , non appartiene;
- 2) Se li mettiamo in 3 colori: rosso, verde, blu.

rosso: $\overbrace{11111}^P \overbrace{00000}^P \overbrace{00000}^P \overbrace{11111}^P$

$$\begin{aligned} v &= 1^+ \\ x &= 1^+ 0^+ \\ y &= 0^+ \end{aligned}$$

UP: $\frac{1^S 0^S 0^P 1^P}{S \neq P}$ ~~✗~~

blu: $1^P 0^P \overbrace{00000}^{vxy} \overbrace{11111}^P$

UP: $\frac{1^P 0^P 0^S 1^S}{P \neq S}$ ~~✗~~

verde:

$$S = \overbrace{11111}^P \overbrace{00000}^P \overbrace{00000}^P \overbrace{11111}^P$$

vxy

$$\begin{aligned} v &= 0^+ \\ x &= 0^+ 0^+ \\ y &= 0^+ \end{aligned}$$

UP: $\frac{1^P 0^S 0^S 1^P}{P=2, S=3 \Rightarrow 1100000011}$ ~~✗~~

ANALIZZIAMO IL PROBLEMA:

$$S = \overbrace{11111}^P \overbrace{00000}^P \overbrace{00000}^P \overbrace{11111}^P$$

$x = \varepsilon$

$S=4, P=2$
 $1111 0000 0011$

UP: $\frac{1^S 0^S 0^P 1^P}{P=2, S=2}$

.....

UP: $1^S 0^S 1^P$, $S=7, P=3$

data: 11000111 $\in$,
non va bene

$\rightarrow$ 111111 000000 000 111

$1^S 0^P 0^S 1^P$
1 0 0 1

gli zeri sono adiacenti,
li puoi gestire come
voti.

$\in$

ALLORA CHE STRINGA SCELGO?

$0^P 1^P 0^P 1^P 1 = 0000 \dots 0$ $111 \dots 1$ 0 $111 \dots 1$ $0000 \dots 0$ 1

Proviamo a fare come prima: $v=0, x=\epsilon, y=1$

UP: $0^S 1^S 0^P 1^P 1$, $S=5, P=3$

00000 11111 $| 0$ 111000 1 $\notin$

NON $\in$ CFL

Breakdown condition. Stringa giusta!

quindi, se provo a costruire un PDA non si può fare?

$L = w \bar{w}$

(io potrei riconoscere solo $0^P 1^P 0^P$ che $\in L$, ma non come
tutti i linguaggi $\in L$)

